

Pianificazione e ottimizzazione di traiettorie per la robotica collaborativa

12 agosto 2026

Sommario

Indice

Sommarioi

1	Introduzione	1
1.1	Collaborazione uomo-robot	1
1.2	Sicurezza nella collaborazione uomo-robot	2
2	Approcci proposti	3
3	Implementazione	4
4	Risultati	5
5	Conclusioni	6

Elenco delle figure

Elenco delle tabelle

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Collaborazione uomo-robot

La robotica industriale ha assunto un ruolo sempre più rilevante nei moderni processi produttivi, grazie alla possibilità di automatizzare attività ripetitive, incrementare la produttività e garantire elevati livelli di precisione e ripetibilità. Tradizionalmente, l'impiego di robot industriali è stato caratterizzato dalla separazione fisica tra l'area di lavoro e dell'operatore e quello del robot mediante l'utilizzo di barriere, recinzioni o altri dispositivi volti a impedire l'accesso dell'uomo alla zona operativa durante il movimento del robot.

Questo approccio permette di ridurre il rischio di interazione accidentale separando nettamente le attività svolte dall'uomo e quelle affidate al sistema robotico. Questa separazione, però, può risultare poco conveniente in applicazioni nelle quali le capacità del lavoratore e quelle del robot possono essere integrate per ottenere un processo più efficiente e flessibile. Da questa esigenza nasce il concetto di collaborazione uomo-robot, nel quale operatore umano e macchina robotica operano all'interno di uno spazio condiviso e possono contribuire simultaneamente alla realizzazione di uno stesso compito. In questo caso il robot non viene più considerato come un sistema autonomo e separato dall'operatore, ma come uno strumento in grado di interagire dinamicamente con l'umano. La condivisione dello spazio di lavoro ha l'obiettivo di ottenere sistemi produttivi più flessibili e adattabili rispetto alle soluzioni di automazione tradizionali.

La presenza di una persona all'interno dello spazio operativo del robot rappresenta una problematica fondamentale della collaborazione diretta, che rende necessario considerare la sicurezza dell'interazione. Il comportamento del sistema robotico deve quindi essere in grado di adattarsi alla presenza e ai movimenti dell'operatore, evitando situazioni che possano portare ad un

contatto pericoloso.

La sicurezza rappresenta uno degli elementi centrali nello sviluppo dei sistemi di collaborazione uomo-robot, un sistema collaborativo efficace non deve limitarsi a impedire il verificarsi di una collisione, ma deve cercare di mantenere un adeguato compromesso tra sicurezza, continuità operativa e prestazioni del processo. In particolare, per aumentare l'efficienza del sistema è necessario che il robot si fermi solamente quando è strettamente necessario.

In questo contesto, l'impiego di sistemi di percezione basati sulla visione artificiale rappresenta una possibile soluzione per monitorare in tempo reale l'interazione tra operatore e robot. La possibilità di rilevare la posizione e la configurazione del corpo umano nello spazio di lavoro permette di stimare la distanza tra la persona e il braccio robotico e di prevedere eventuali situazioni pericolose. La gestione della sicurezza può quindi essere integrata nel comportamento del robot, consentendo di modificare o interrompere il movimento in funzione delle condizioni osservate.

Il presente lavoro si inserisce in questo contesto e affronta il problema della sicurezza nella collaborazione uomo-robot attraverso lo sviluppo e lo studio sperimentale di due procedure di controllo software. Entrambi gli approcci utilizzano il rilevamento dello scheletro umano per individuare situazioni nelle quali può verificarsi una possibile collisione con l'umano. Il primo approccio prevede l'arresto del robot nel caso in cui venga previsto un evento di collisione, mentre il secondo prevede la modifica il movimento del robot in base alla posizione dell'operatore.

Le due strategie vengono valutate sperimentalmente su un robot Franka Emika Panda, con l'obiettivo di confrontarne il comportamento e le prestazioni attraverso specifiche metriche di valutazione, quali durata complessiva di esecuzione, tempo trascorso con il robot fermo, tempo trascorso in cui sia robot che umano sono operativi all'interno dello spazio di lavoro del robot e numero di stop del sistema robotico. Il confronto permette quindi di analizzare non soltanto la capacità di garantire condizioni di sicurezza, ma anche il compromesso tra sicurezza e continuità dell'attività robotica.

1.2 Sicurezza nella collaborazione uomo-robot

Capitolo 2

Approcci proposti

Capitolo 3

Implementazione

Capitolo 4

Risultati

Capitolo 5

Conclusioni

Bibliografia